

AN002 Orin Nano/NX USB配置说明 v1.2

本说明仅适用于设备Jetson Orin Nano/NX，在系统版本：**JetPack 6.2**中测试通过。

在刷入官方系统后，通过替换设备树，可使底板中的USB3.2端口和Type-C端口正常工作。

使用方法

1. 短接底板中的**FC REC**引脚与**GND**引脚并重新上电，使设备进入恢复模式。
2. 通过Type-C端口连接至Ubuntu主机，使用NVIDIA SDK Manager刷入**JetPack 6.2**系统。
3. 设备正常开机后，打开终端命令行，增加**DTB设备树**文件，并修改**extlinux.conf**文件。

- **Jetson Orin Nano 4G** 请使用以下代码

```
sudo cp orin_nano_4g.dtb /boot/dtb
sudo sed -i 's#nv-auto-config#nv-auto-config\n      FDT\n/boot/dtb/orin_nano_4g.dtb#g' /boot/extlinux/extlinux.conf
sudo reboot
```

- **Jetson Orin Nano 8G** 请使用以下代码

```
sudo cp orin_nano_8g.dtb /boot/dtb
sudo sed -i 's#nv-auto-config#nv-auto-config\n      FDT\n/boot/dtb/orin_nano_8g.dtb#g' /boot/extlinux/extlinux.conf
sudo reboot
```

- **Jetson Orin NX 8G** 请使用以下代码

```
sudo cp orin_nx_8g.dtb /boot/dtb
sudo sed -i 's#nv-auto-config#nv-auto-config\n      FDT\n/boot/dtb/orin_nx_8g.dtb#g' /boot/extlinux/extlinux.conf
sudo reboot
```

- **Jetson Orin NX 16G** 请使用以下代码

```
sudo cp orin_nx_16g.dtb /boot/dtb
sudo sed -i 's#nv-auto-config#nv-auto-config\n      FDT\n/boot/dtb/orin_nx_16g.dtb#g' /boot/extlinux/extlinux.conf
sudo reboot
```

extlinux.conf文件增加FDT字段后参考以下格式：

LABEL primary

MENU LABEL primary kernel

LINUX /boot/Image

INITRD /boot/initrd

APPEND \${cbootargs} root=PARTUUID=a139fb02-4340-44f6-bb73-901a25b1b76b rw
rootwait rootfstype=ext4 mminit_loglevel=4 console=ttyTCU0,115200

```
firmware_class.path=/etc/firmware fbcon=map:0 nospectre_bhb video=efifb:off  
console=tty0 nv-auto-config  
FDT /boot/dtb/orin_nx_16g.dtb #对应dtb文件名
```

修改设备树后，3个USB3.2端口可正常工作，Type-C端口系统默认处于关闭状态

4. 配置Type-C端口为Device模式

```
sudo bash -c 'echo device > /sys/class/usb_role/usb2-0-role-switch/role'
```

使用Type-C端口连接到PC主机时，有以下功能

1. COM口，设备的终端命令行
2. 虚拟网卡，设备ip地址默认为：192.168.55.1
3. NCM (Network Control Model)，设备可通过PC主机联网，仅支持Linux、Mac

*注意：此命令为临时启用，重启会失效

5. 开机默认配置Type-C端口为Device模式

```
sudo sed -i 's#exit 0#echo device > /sys/class/usb_role/usb2-0-role-  
switch/role\nexit 0#g' /opt/nvidia/l4t-usb-device-mode/nv-l4t-usb-device-mode-  
start.sh
```